

JOBSHEET 5 SORTING

Nama: Daffa Dwi Nugroho

Kelas: TI 1C

No Absen: 10

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){  
    temp=data[j];  
    data[j]=data[j-1];  
    data[j-1]=temp;  
}
```

- Jika data indeks 0 dibandingkan dengan data indeks 1 dan lebih besar akan masuk ke temporary data , dan akan menggantikan data j jadi seperti ditukar

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

```
int min = i;  
for (int j = i+1; j < jumData; j++) {  
    if (data[j] < data[min]) {  
        min = j;  
    }  
}
```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

- Kondisi perulangan while ini akan terus berjalan selama memenuhi dua syarat: indeks belum melewati batas paling kiri ($j \geq 0$) dan data di sebelah kiri lebih besar dari data yang akan disisipkan ($data[j] > temp$). Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka program akan menggeser data tersebut ke kanan untuk memberi ruang, dan terus berjalan mundur hingga menemukan posisi yang tepat."

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```
data[j+1]= data[j];
```

- Kode berfungsi untuk menyalin nilai yang ada di indeks j, lalu menaruh salinan tersebut di indeks sebelah kanannya (j+1).

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?

karena perulangan yang i dia mengatur berapa kali tahapan untuk mengurutkan dan kenapa -1 karena pasti ada 1 data yang tersisa dalam tahapan tapi dia sudah berada pada tempat yang benar maka tidak memerlukan tahapan lagi jadi dikurangi -1

b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?

karena yang j tu kan berfungsi melakukan pertukaran data tiap indeks, data pertukaran ke i yang paling besar akan berada pada posisi paling kanan sendiri, jadi tiap indeks itu sudah urut rapi dari kanan

c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?

Perulangan i akan sebanyak 49, untuk tahap bubble sort sebanyak 1225

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;  
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){  
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){  
        idxMin=j;  
    }  
}
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

funksinya pertama menganggap bahwa i adalah ipk terendah, lalu di perulangan mulai mengecek mahasiswa yang sebelah kanan jika ditemukan IPK yang lebih kecil, program hanya akan mencatat posisi tersebut sebagai pemegang IPK terkecil sementara (idxMin). Proses penggantian atau pertukaran data dengan posisi i baru akan dilakukan di akhir, setelah seluruh mahasiswa selesai dicek."